خطة درس — للمعلم

«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

بطاقات وأقلام تحديد للقواعد، قراءات يوم كامل على السبورة: الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان (أو سجلّكم من الدرس الأول)، اختياري: لوحة micro:bit، أو محاكٍ مجاني مثل MakeCode أو Wokwi، لتشغيل قاعدة واحدة بمستشعر حرارة حقيقي

أهداف التعلّم

- نكتب قواعد الأتمتة على صورة «إذا تحقّق الشرط فنفّذ الفعل»، بحدود معقولة.
- نستعمل حدّين كي لا تتقطّع الأجهزة بين التشغيل والإيقاف، ونجعل النظام يتوقف بأمان عند العطل.
- نختبر القواعد على بيانات يوم كامل، ونوازن بين الراحة والطاقة.

النشاط: بطاقات القواعد خلال يوم دراسي

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «متى يجب أن تعمل مروحتنا، ومتى تهدر الكهرباء؟» واكتب أفكار الطلاب على السبورة جملًا على صورة «إذا ... فإن ...».

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض قاعدة واحدة بحدّها (تعمل المروحة فوق ٣٠ °س). وارسم خطًا متذبذبًا حول ٣٠ °س، واسأل ماذا تفعل المروحة كلما عبره الخط. ثم أضف قاعدة الخزان: تعمل المضخة تحت ٢٠٪.

٣. تمثيل اليوم (١٢ دقيقة): يحمل ثلاثة طلاب بطاقات المروحة والأضواء والمضخة. اقرأ قراءات اليوم ساعة بساعة، فيقف حامل كل بطاقة حين تقول قاعدته «شغّل» ويجلس حين تقول «أوقف». ويعدّ الفصل مرات تبدّل كل جهاز.

٤. الإصلاح (١٠ دقائق): أعطِ المروحة حدًّا ثانيًا (لا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س)، وأعد المقطع المتذبذب، وعدّوا مرات التبديل من جديد. ثم اقرأ «مستشعر الخزان: لا قراءة»، واتفقوا على ما يجب أن تفعله المضخة: أن تتوقف، ويُبلَغ المسؤول عن المبنى.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب كل طالب قاعدة واحدة لجهاز حقيقي في المدرسة، بحدّين، وما يحدث إذا تعطّل مستشعره.

قبل الحصة، اكتب قراءات يوم كامل على السبورة أو على لوحة (الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان)، وفيها مقطع يتذبذب حول ٣٠ °س، وساعة يصمت فيها مستشعر الخزان. والطلاب يمثّلون الأجهزة، فلا يُشغَّل أي جهاز موصول بكهرباء الشبكة في الفصل.

للنقاش

- أيّ جهاز في المدرسة ستؤتمته أولًا، ولماذا؟
- من ينبغي أن يختار التوازن بين الراحة والكهرباء؟
- ماذا ينبغي أن يحدث حين يصمت مستشعر في الليل؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة بحدّين لمضخة الخزان، وقل ماذا تفعل إذا صمت المستشعر.

جرّبها في المدرسة غدًا

بطاقات القواعد خلال يوم دراسي: اكتب مع فصلك ثلاث قواعد على بطاقات (المروحة والأضواء ومضخة الخزان)، لكلٍّ منها حدّ. ضع على السبورة قراءات يوم كامل (الوقت والحرارة والضوء ومستوى الخزان)، أو استعمل سجلّكم من الدرس الأول. اقرأها ساعة بساعة، ويقف الطلاب الذين يحملون كل بطاقة حين تقول قاعدتهم «شغّل». عدّوا مرات تبدّل كل جهاز، واكتشفوا التقطّع وعالجوه بحدّين، ثم اتفقوا على ما يجب أن يفعله كل جهاز إذا صمت مستشعره.

أسئلة للتدريب — لك

«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

١ **تعمل مضخة خزان المدرسة بالقاعدة «إذا كان الخزان تحت ٢٠٪ فشغّل المضخة». وفي صباح أحد الأيام توقّف مستشعر المستوى عن إرسال القراءات. ماذا ينبغي أن يفعل المتحكّم؟**

- ○ يواصل الضخ، احتياطًا لاحتمال أن يكون الخزان فارغًا
- ○ يوقف المضخة ويُبلغ المسؤول عن المبنى
- ○ يشغّل المضخة ١٠ دقائق كل ساعة حتى يعود المستشعر

٢ **القاعدة التي تفتح النوافذ حين يتجاوز ثاني أكسيد الكربون ١٬٥٠٠ جزء في المليون تُبقي الفصل جيد التهوية.**

○ صح ○ خطأ

٣ **تواجه قاعدةُ المروحة قراءاتٍ متذبذبة، قراءة كل ٥ دقائق: ٢٩٫٨، ٣٠٫٢، ٢٩٫٩، ٣٠٫٣، ٣٠٫١، ٢٩٫٧ °س. والمروحة متوقفة في البداية. احسب مرات التبديل.**

مع حدّ واحد (تعمل فوق ٣٠ °س، وتتوقف عندها أو تحتها) تتبدّل المروحة _____ مرات. ومع حدّين (تعمل فوق ٣٠ °س، ولا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س) تعمل _____ مرة وتبقى عاملة.

بنك الكلمات: ٦، ٠، ٤، ١

٤ **في مختبر «قواعد الفصل الذكي» تبدأ قاعدة المروحة عند ٢٩ °س. أيّ هذه العبارات صحيحة؟**

- ☐ عند ٣١ °س لا تعمل المروحة أبدًا، وتكون الحصص حارة أكثر من ساعتين
- ☐ ترك الأضواء مضاءة حين لا يكون في الفصل تلاميذ يزيد الراحة
- ☐ خفضها إلى ٢٤ °س يجعل الفصل أكثر راحة
- ☐ عند ٣٠ °س تبقى دقائق الحر صفرًا، ويقلّ استهلاك الكهرباء

٥ **صِل كل مشكلة بحلّها.**

المروحة تعمل وتتوقف مرارًا قرب ٣٠ °س	رفع الحد بالاستناد إلى البيانات المسجّلة
الأضواء مضاءة في الفصل الفارغ وقت الاستراحة	خفض حدّ CO_2 نحو ١٬٠٠٠ جزء في المليون
المضخة تستمر في العمل حين يصمت مستشعرها	إضافة شرط: وأن يكون في الفصل تلاميذ
المروحة تعمل طوال الصباح في الأيام المعتدلة	حدّ ثانٍ: لا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س
يفسد الهواء قبل أن تُفتح النافذة	التوقف الآمن: إيقاف المضخة وإبلاغ شخص

✎ **أيّ جهاز في مدرستك يمكن أن يتبع قاعدة «إذا/فإن»؟ اكتب القاعدة بحدّين، وقل ماذا ينبغي أن يفعل إذا تعطّل مستشعره.**

تحقّق من إجاباتك

«إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

١ **يوقف المضخة ويُبلغ المسؤول عن المبنى**

دون قراءة يصبح المتحكّم أعمى. فمواصلة الضخ قد تجعل الخزان يفيض، أو تحرق المضخة إن جفّ البئر، والمؤقّت يظل يضخّ دون أن يرى شيئًا.

٢ **خطأ**

يكون الفصل جيد التهوية تحت نحو ٨٠٠ جزء في المليون، أما عند ١٬٥٠٠ فالهواء فاسد أصلًا والطلاب يغالبهم النعاس، فهذه القاعدة تتأخّر.

٣ **مع حدّ واحد (تعمل فوق ٣٠ °س، وتتوقف عندها أو تحتها) تتبدّل المروحة ٤ مرات. ومع حدّين (تعمل فوق ٣٠ °س، ولا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س) تعمل ١ مرة وتبقى عاملة.**

مع الحد الواحد يقلب كلُّ عبور لـ٣٠ °س حالةَ المروحة: تعمل عند ٣٠٫٢، وتتوقف عند ٢٩٫٩، وتعمل عند ٣٠٫٣، وتتوقف عند ٢٩٫٧، أي أربع مرات في ٢٥ دقيقة.

٤ **عند ٣٠ °س تبقى دقائق الحر صفرًا، ويقلّ استهلاك الكهرباء، عند ٣١ °س لا تعمل المروحة أبدًا، وتكون الحصص حارة أكثر من ساعتين**

سواء بدأت المروحة عند ٢٩ أو ٣٠ °س، فإنها تمنع الحرّ الذي يشعر به الطلاب من تجاوز ٣٠ °س، فيؤدي الحد ٣٠ °س المهمة نفسها بكهرباء أقل (٠٫٦٨ كيلوواط ساعة في اليوم مقابل ٠٫٧٥).

٥ **المروحة تعمل وتتوقف مرارًا قرب ٣٠ °س — حدّ ثانٍ: لا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س**
الأضواء مضاءة في الفصل الفارغ وقت الاستراحة — إضافة شرط: وأن يكون في الفصل تلاميذ
المضخة تستمر في العمل حين يصمت مستشعرها — التوقف الآمن: إيقاف المضخة وإبلاغ شخص
المروحة تعمل طوال الصباح في الأيام المعتدلة — رفع الحد بالاستناد إلى البيانات المسجّلة
يفسد الهواء قبل أن تُفتح النافذة — خفض حدّ CO_2 نحو ١٬٠٠٠ جزء في المليون

لكل عطل حلّه: فالتقطّع يحتاج إلى فجوة بين حدّين، والهدر يحتاج إلى شرط أو حدّ أفضل، والمستشعر الصامت يحتاج إلى حالة آمنة افتراضية.